Ondas de carga espacial en un cilindro lleno de plasma en un campo magnético axial infinito

Desarrollo completo de la Sección 4.8.1 de Krall y Trivelpiece (pp. 168–171)

Mariana Lopera Correa
Ecuaciones Diferenciales Parciales, Computación Científica, Universidad de Medellín

15 de octubre de 2026

Resumen

El libro *Principles of Plasma Physics* plantea las ecuaciones de Maxwell para un plasma frío dentro de un cilindro conductor (ecuaciones 4.8.1–4.8.4), escribe la EDP para la componente E_z del campo eléctrico (4.8.11) y salta directamente a la solución con funciones de Bessel (4.8.12) y a la relación de dispersión (4.8.15). En este documento se reconstruye cada paso intermedio: la deducción del tensor dieléctrico (Problema 4.8.1 del libro), la ecuación de onda vectorial, su reducción a una EDP bidimensional, la separación de variables en coordenadas cilíndricas, la ecuación de Bessel, la condición de frontera y la relación de dispersión. Al final se interpreta el resultado (Figura 4.8.3 del libro).

Índice

1. Lo mínimo que hay que saber antes de empezar **3**

2. Paso 1: Deducción del tensor dieléctrico (ec. 4.8.5) **4**
2.1. Las ecuaciones de partida . . . 4
2.2. Componentes de la ecuación de momento . . . 4
2.3. El límite $B_0 \to \infty$ . . . 5
2.4. De la velocidad a la corriente y al tensor . . . 5
2.5. ¿De dónde sale $\nabla \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_1 = 0$ (ec. 4.8.4)? . . . 6

3. Paso 2: La EDP de onda vectorial (ecs. 4.8.6 y 4.8.7) **6**
3.1. Rotacional de la ley de Faraday . . . 6
3.2. La identidad $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ . . . 6
3.3. Componente z . . . 7
3.4. Eliminación de $\nabla \cdot \mathbf{E}_1$ (ecs. 4.8.8 y 4.8.9) . . . 7

4. Paso 3: Reducción a una EDP bidimensional (ec. 4.8.11) **8**
4.1. Separar el laplaciano . . . 8
4.2. La onda armónica en z y t . . . 8

5. Paso 4: Separación de variables **9**
5.1. ¿Por qué $\lambda = n^2$ con n entero? . . . 9

6. Paso 5: La ecuación de Bessel **10**
6.1. Cambio de variable $x = Tr$ . . . 10
6.2. Por qué se descarta Y_n . . . 10

7. Paso 6: Frontera y relación de dispersión (4.8.14–4.8.15) **11**
7.1. Condición de conductor perfecto 11
7.2. Despeje de k 11

8. Interpretación del resultado (Figura 4.8.3) **12**
8.1. ω como función de k 12
8.2. ¿Por qué no hay ondas entre ω_p y $\sqrt{\omega_p^2 + \omega_0^2}$? 13
8.3. Comparación con el plasma sin paredes 13
8.4. Conexión con la cuerda vibrante 13

A. Apéndice A: el laplaciano en coordenadas cilíndricas **14**

1. Lo mínimo que hay que saber antes de empezar

¿Qué es un plasma?

Un gas tan caliente que sus átomos perdieron electrones: es una "sopa" de electrones libres (carga $-e$) e iones positivos. En conjunto es neutro, pero si los electrones se desplazan un poco respecto a los iones aparece un campo eléctrico que los jala de vuelta, se pasan, vuelven... y el plasma oscila.

La frecuencia de plasma ω_p

Esa oscilación natural tiene una frecuencia fija,

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n_0 e^2}{m},$$

donde n_0 es el número de electrones por unidad de volumen, e la carga del electrón y m su masa (unidades gaussianas, las del libro). Es la "frecuencia propia" del plasma, como la frecuencia de un resorte.

¿Qué hace el campo magnético B_0?

Un campo magnético obliga a una carga en movimiento a girar alrededor de las líneas de campo (fuerza de Lorentz). Cuanto más fuerte el campo, más pequeños y rápidos son esos círculos. Si $B_0 \to \infty$, los círculos tienen radio cero: el electrón **solo puede deslizarse a lo largo del eje** z, como una cuenta ensartada en un alambre.

¿Qué es el tensor dieléctrico $\boldsymbol{\varepsilon}$?

En el vacío, el campo eléctrico $\mathbf{E}$ entra a las ecuaciones de Maxwell tal cual. En un material, las cargas del material responden al campo y lo modifican; esa respuesta se resume multiplicando $\mathbf{E}$ por una matriz $\boldsymbol{\varepsilon}$. Si el material responde distinto según la dirección (anisótropo), $\boldsymbol{\varepsilon}$ no es un número sino una matriz 3×3.

¿Qué es una relación de dispersión?

Una onda $e^{i(kz-\omega t)}$ tiene una frecuencia ω (qué tan rápido oscila en el tiempo) y un número de onda $k = 2\pi/\lambda$ (qué tan rápido oscila en el espacio). En un medio dado no cualquier pareja (ω, k) es posible: la ecuación que las liga, $k = k(\omega)$, es la **relación de dispersión**. Es el objetivo final de la sección.

¿Qué es una función de Bessel?

Así como $\sin x$ y $\cos x$ son las soluciones de $y'' + y = 0$ (que aparece en problemas con paredes planas), las funciones de Bessel $J_n(x)$ y $Y_n(x)$ son las soluciones de la ecuación de Bessel, que aparece siempre que separamos variables en geometría circular. $J_n(x)$ se parece a un coseno que se va amortiguando y tiene infinitos ceros, que llamaremos $p_{n1} < p_{n2} < \cdots$.

Convenciones. Se usan unidades gaussianas (como el libro). Toda cantidad perturbada (subíndice 1) varía en el tiempo como $e^{-i\omega t}$, de modo que

$$\frac{\partial}{\partial t}(\cdots) = -i\omega\,(\cdots)\,. \tag{1}$$

El plasma es frío (sin presión), uniforme (n_0 constante), los iones se consideran inmóviles y las perturbaciones son pequeñas (se linealiza).

Mapa del desarrollo.

1. Maxwell + ecuaciones de fluido ⇒ tensor $\boldsymbol{\varepsilon}$ (4.8.5). (Sección 2)
2. Rotacional de Faraday ⇒ EDP vectorial (4.8.6), (4.8.7). (Sección 3)
3. Onda armónica en z, t ⇒ EDP 2D de Helmholtz (4.8.11). (Sección 4)
4. Separación de variables ⇒ dos EDOs. (Sección 5)
5. EDO radial = Bessel ⇒ $J_n(Tr)$ (4.8.12). (Sección 6)
6. Frontera $E_z(a) = 0$ ⇒ dispersión (4.8.15). (Sección 7)

2. Paso 1: Deducción del tensor dieléctrico (ec. 4.8.5)

2.1. Las ecuaciones de partida

Equilibrio: electrones en reposo ($\mathbf{v}_0 = 0$) con densidad uniforme n_0, campo magnético $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$ y sin campo eléctrico de equilibrio. Sobre este equilibrio se pone una perturbación pequeña $\mathbf{v}_1$, n_1, $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{B}_1$.

Ecuación de momento (Newton para el fluido de electrones). La fuerza de Lorentz sobre una carga $-e$ es $-e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)$, así que

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right).$$

Al linealizar se conservan solo los términos de primer orden: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1$, $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1$. El término $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_1$ es producto de dos cantidades pequeñas y se descarta; también $(\mathbf{v}_1\cdot\nabla)\mathbf{v}_1$. Queda

$$m\frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -e\mathbf{E}_1 - \frac{e}{c}\,\mathbf{v}_1\times\mathbf{B}_0. \tag{2}$$

Ecuación de continuidad (conservación del número de electrones).

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\mathbf{v}) = 0 \quad \xrightarrow{n=n_0+n_1} \quad \frac{\partial n_1}{\partial t} + n_0\,\nabla\cdot\mathbf{v}_1 = 0,$$

donde se usó que n_0 es constante y se descartó $n_1\mathbf{v}_1$ (segundo orden).

2.2. Componentes de la ecuación de momento

Con $\mathbf{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{z}}$,

$$\mathbf{v}_1\times\mathbf{B}_0 = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = \hat{\mathbf{x}}\,(v_yB_0 - v_z\cdot 0) - \hat{\mathbf{y}}\,(v_xB_0 - v_z\cdot 0) + \hat{\mathbf{z}}\,(v_x\cdot 0 - v_y\cdot 0) = v_yB_0\,\hat{\mathbf{x}} - v_xB_0\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Usando (1), $m\,\partial_t\mathbf{v}_1 = -i\omega m\mathbf{v}_1$. Dividiendo (2) entre m y definiendo la **frecuencia ciclotrónica** $\omega_c = \dfrac{eB_0}{mc}$:

$$x: \quad -i\omega\,v_x = -\frac{e}{m}E_x - \omega_c\,v_y, \tag{3}$$

$$y: \quad -i\omega\,v_y = -\frac{e}{m}E_y + \omega_c\,v_x, \tag{4}$$

$$z: \quad -i\omega\,v_z = -\frac{e}{m}E_z. \tag{5}$$

Componente z. De (5), dividiendo entre $-i\omega$ y usando $1/i = -i$:

$$v_z = \frac{-\frac{e}{m}E_z}{-i\omega} = \frac{e}{im\omega}E_z = -\frac{ie}{m\omega}E_z. \tag{6}$$

Esta componente *no depende de* B_0: el campo magnético no frena el movimiento a lo largo de sí mismo.

Componentes transversales. De (3) se despeja v_y:

$$\omega_c v_y = i\omega v_x - \frac{e}{m}E_x \;\Rightarrow\; v_y = \frac{i\omega v_x - \frac{e}{m}E_x}{\omega_c}.$$

Se sustituye en (4):

$$-i\omega\,\frac{i\omega v_x - \frac{e}{m}E_x}{\omega_c} = -\frac{e}{m}E_y + \omega_c v_x.$$

Multiplicando por ω_c y usando $-i\cdot i = 1$:

$$\omega^2 v_x + i\omega\frac{e}{m}E_x = -\frac{e}{m}\omega_c E_y + \omega_c^2 v_x \;\Rightarrow\; \left(\omega^2 - \omega_c^2\right)v_x = -\frac{e}{m}\left(i\omega E_x + \omega_c E_y\right).$$

Por lo tanto

$$v_x = \frac{e}{m}\,\frac{i\omega E_x + \omega_c E_y}{\omega_c^2 - \omega^2}, \qquad v_y = \frac{e}{m}\,\frac{i\omega E_y - \omega_c E_x}{\omega_c^2 - \omega^2}, \tag{7}$$

donde v_y se obtuvo sustituyendo v_x en la expresión de v_y de arriba (o, por simetría, intercambiando $x \to y$ y $\omega_c \to -\omega_c$).

2.3. El límite $B_0 \to \infty$

$B_0 \to \infty$ significa $\omega_c \to \infty$. En (7) el numerador crece como ω_c y el denominador como ω_c^2:

$$v_x = \frac{e}{m}\,\frac{\omega_c\left(E_y + \frac{i\omega}{\omega_c}E_x\right)}{\omega_c^2\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}\right)} = \frac{e}{m\omega_c}\,\frac{E_y + \frac{i\omega}{\omega_c}E_x}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}} \xrightarrow{\omega_c\to\infty} \frac{e}{m\omega_c}E_y = \frac{c\,E_y}{B_0} \;\to\; 0,$$

y de la misma forma $v_y \to -cE_x/B_0 \to 0$.

Conclusión física

$v_x = v_y = 0$ y solo sobrevive $v_z = -\dfrac{ie}{m\omega}E_z$. Los electrones son "cuentas en un alambre": solo responden a E_z. (Lo que queda, $c\mathbf{E}\times\mathbf{B}_0/B_0^2$, es la deriva $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$, que tiende a cero cuando $B_0 \to \infty$.)

2.4. De la velocidad a la corriente y al tensor

La densidad de corriente de los electrones es $\mathbf{J}_1 = -e\,n_0\,\mathbf{v}_1$. Con el resultado anterior,

$$J_x = 0, \qquad J_y = 0, \qquad J_z = -en_0\left(-\frac{ie}{m\omega}E_z\right) = \frac{i\,n_0 e^2}{m\omega}E_z.$$

La ley de Ampère–Maxwell (gaussiana) es $\nabla\times\mathbf{B}_1 = \dfrac{4\pi}{c}\mathbf{J}_1 + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial\mathbf{E}_1}{\partial t}$. Con (1):

$$\nabla\times\mathbf{B}_1 = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}_1 - \frac{i\omega}{c}\mathbf{E}_1 = -\frac{i\omega}{c}\left[\mathbf{E}_1 - \frac{4\pi}{i\omega}\mathbf{J}_1\right] = -\frac{i\omega}{c}\left[\mathbf{E}_1 + \frac{4\pi i}{\omega}\mathbf{J}_1\right],$$

porque $-\frac{1}{i} = i$. Comparando con la forma del libro, $\nabla \times \mathbf{B}_1 = -\frac{i\omega}{c}\,\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1$ (ec. 4.8.2), se identifica $\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_1 + \frac{4\pi i}{\omega}\mathbf{J}_1$. Componente por componente:

$$(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1)_x = E_x + 0 = 1\cdot E_x,$$
$$(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1)_y = E_y + 0 = 1\cdot E_y,$$
$$(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1)_z = E_z + \frac{4\pi i}{\omega}\cdot\frac{in_0e^2}{m\omega}E_z = E_z + \frac{4\pi i^2 n_0 e^2}{m\omega^2}E_z = \left(1 - \frac{4\pi n_0 e^2}{m\omega^2}\right)E_z = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_z.$$

Ecuación 4.8.5

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \dfrac{\omega_p^2}{\omega^2} \end{pmatrix}.$$

Transversalmente el plasma es vacío (1); a lo largo de $\mathbf{B}_0$ es un dieléctrico con constante $1 - \omega_p^2/\omega^2$.

2.5. ¿De dónde sale $\nabla\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1 = 0$ (ec. 4.8.4)?

La ley de Gauss es $\nabla\cdot\mathbf{E}_1 = 4\pi\rho_1$, con $\rho_1 = -en_1$. Multiplicando la ecuación de continuidad por $-e$: $\partial_t\rho_1 + \nabla\cdot\mathbf{J}_1 = 0$, es decir $-i\omega\rho_1 + \nabla\cdot\mathbf{J}_1 = 0$, así que $\nabla\cdot\mathbf{J}_1 = i\omega\rho_1$. Entonces

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1) = \nabla\cdot\mathbf{E}_1 + \frac{4\pi i}{\omega}\nabla\cdot\mathbf{J}_1 = \nabla\cdot\mathbf{E}_1 + \frac{4\pi i}{\omega}(i\omega\rho_1) = \nabla\cdot\mathbf{E}_1 - 4\pi\rho_1 = 0.$$

Es decir, 4.8.4 es la ley de Gauss con la carga del plasma "escondida" dentro de $\boldsymbol{\varepsilon}$. Aquí es donde entra la ecuación de continuidad.

3. Paso 2: La EDP de onda vectorial (ecs. 4.8.6 y 4.8.7)

3.1. Rotacional de la ley de Faraday

Se parte de

$$(4.8.1)\quad \nabla\times\mathbf{E}_1 = \frac{i\omega}{c}\mathbf{B}_1, \qquad (4.8.2)\quad \nabla\times\mathbf{B}_1 = -\frac{i\omega}{c}\,\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1.$$

(4.8.1 es Faraday, $\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\partial_t\mathbf{B}$, con $\partial_t \to -i\omega$.) Se aplica $\nabla\times$ a ambos lados de 4.8.1. Como $\frac{i\omega}{c}$ es constante, sale del rotacional:

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}_1) = \frac{i\omega}{c}\,\nabla\times\mathbf{B}_1.$$

Se sustituye 4.8.2 en el lado derecho:

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}_1) = \frac{i\omega}{c}\left(-\frac{i\omega}{c}\,\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1\right) = -\frac{i^2\omega^2}{c^2}\,\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1 = \frac{\omega^2}{c^2}\,\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{E}_1,$$

usando $i^2 = -1$.

3.2. La identidad $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$

Se demuestra en cartesianas para la componente x (las otras son idénticas cambiando letras). Sea $\mathbf{C} = \nabla\times\mathbf{A}$:

$$C_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y, \quad C_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z, \quad C_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x.$$

Entonces

$$[\nabla \times \mathbf{C}]_x = \partial_y C_z - \partial_z C_y = \partial_y(\partial_x A_y - \partial_y A_x) - \partial_z(\partial_z A_x - \partial_x A_z)$$
$$= \partial_x \partial_y A_y - \partial_y^2 A_x - \partial_z^2 A_x + \partial_x \partial_z A_z.$$

Se suma y se resta $\partial_x^2 A_x$:

$$[\nabla \times \mathbf{C}]_x = \left(\partial_x^2 A_x + \partial_x \partial_y A_y + \partial_x \partial_z A_z\right) - \left(\partial_x^2 A_x + \partial_y^2 A_x + \partial_z^2 A_x\right)$$
$$= \partial_x \left(\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z\right) - \nabla^2 A_x = [\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})]_x - \nabla^2 A_x.$$

(Se usó que las derivadas parciales conmutan: $\partial_y \partial_x = \partial_x \partial_y$.)

Aplicándola a $\mathbf{E}_1$:

Ecuación 4.8.6

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_1) - \nabla^2 \mathbf{E}_1 = \frac{\omega^2}{c^2}\, \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_1.$$

3.3. Componente z

Detalle importante

En coordenadas cilíndricas, $(\nabla^2 \mathbf{E})_r \neq \nabla^2 E_r$ porque $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ cambian de dirección de punto a punto. Pero $\hat{\mathbf{z}}$ es un vector *constante*, así que $(\nabla^2 \mathbf{E})_z = \nabla^2 E_z$ (laplaciano escalar de la función E_z). Por eso se puede trabajar solo con la componente z.

La componente z del lado derecho de 4.8.6 es, por 4.8.5, $\frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z$. Así

$$[\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_1)]_z - \nabla^2 E_z = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z.$$

Multiplicando por -1 y pasando todo al lado izquierdo:

Ecuación 4.8.7

$$\nabla^2 E_z + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z - [\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_1)]_z = 0.$$

El último término todavía contiene E_r y E_θ (dentro de $\nabla \cdot \mathbf{E}_1$). Para cerrar la ecuación solo en E_z se usa 4.8.4.

3.4. Eliminación de $\nabla \cdot \mathbf{E}_1$ (ecs. 4.8.8 y 4.8.9)

Por 4.8.5, $\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_1 = \hat{\mathbf{r}} E_r + \hat{\boldsymbol{\theta}} E_\theta + \hat{\mathbf{z}}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z$. Escribiendo $\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) E_z = E_z - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} E_z$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_1 = \underbrace{\left(\hat{\mathbf{r}} E_r + \hat{\boldsymbol{\theta}} E_\theta + \hat{\mathbf{z}} E_z\right)}_{\mathbf{E}_1} - \hat{\mathbf{z}}\, \frac{\omega_p^2}{\omega^2} E_z.$$

Tomando divergencia y recordando que la divergencia de $\hat{\mathbf{z}} f$ es $\partial f / \partial z$, y que ω_p^2/ω^2 es constante (plasma uniforme):

$$0 = \nabla \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_1 = \nabla \cdot \mathbf{E}_1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad \Longrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{E}_1 = \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \frac{\partial E_z}{\partial z}. \tag{4.8.8}$$

La componente z del gradiente es $\partial/\partial z$, así que

$$[\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}_1)]_z = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\frac{\partial E_z}{\partial z}\right) = \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}. \tag{4.8.9}$$

Sustituyendo en 4.8.7 se obtiene una ecuación *cerrada* para E_z:

$$\nabla^2 E_z + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_z - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} = 0. \tag{8}$$

4. Paso 3: Reducción a una EDP bidimensional (ec. 4.8.11)

4.1. Separar el laplaciano

En cilíndricas,

$$\nabla^2 = \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}}_{\nabla_T^2 \text{ (transversal)}} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

(la deducción de ∇_T^2 está en el Apéndice A). Con esto (8) queda

$$\nabla_T^2 E_z + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)E_z - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} = 0.$$

4.2. La onda armónica en z y t

Se supone (ec. 4.8.10)

$$E_z(r, \theta, z, t) = \hat{E}_z(r, \theta)\, e^{i(kz - \omega t)}.$$

Derivando respecto a z (regla de la cadena: la derivada de e^{ikz} es $ik\, e^{ikz}$):

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = ik\, \hat{E}_z e^{i(kz-\omega t)}, \qquad \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} = (ik)^2 \hat{E}_z e^{i(kz-\omega t)} = -k^2\, \hat{E}_z e^{i(kz-\omega t)}.$$

Y respecto a t: $\partial_t E_z = -i\omega E_z$, que es justamente la regla (1) ya usada en Maxwell. Como ∇_T^2 solo deriva en r y θ, $\nabla_T^2 E_z = e^{i(kz-\omega t)}\nabla_T^2 \hat{E}_z$.

Sustituyendo:

$$e^{i(kz-\omega t)}\left[\nabla_T^2 \hat{E}_z - k^2 \hat{E}_z + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\hat{E}_z + k^2\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\hat{E}_z\right] = 0.$$

La exponencial nunca es cero, así que se divide entre ella. Se agrupan los dos términos con k^2:

$$-k^2 + k^2\frac{\omega_p^2}{\omega^2} = -k^2\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right).$$

Entonces

$$\nabla_T^2 \hat{E}_z + \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\hat{E}_z - k^2\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\hat{E}_z = 0,$$

y sacando el factor común $\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$:

Ecuación 4.8.11

$$\left[\nabla_T^2 + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right)\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\right]\hat{E}_z = 0, \qquad \text{o sea} \qquad \nabla_T^2 \hat{E}_z + T^2 \hat{E}_z = 0,$$

$$T^2 \equiv \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right)\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right). \tag{4.8.13}$$

Esta es la **ecuación de Helmholtz** en el disco $0 \le r \le a$: una EDP elíptica en dos variables (r, θ). El problema 3D dependiente del tiempo se redujo a un problema de valores propios en 2D, y T^2 hace el papel del valor propio.

5. Paso 4: Separación de variables

Se escribe la EDP explícitamente:

$$\frac{\partial^2 \hat{E}_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \hat{E}_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \hat{E}_z}{\partial \theta^2} + T^2 \hat{E}_z = 0.$$

Se propone $\hat{E}_z(r, \theta) = R(r)\,\Theta(\theta)$. Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial \hat{E}_z}{\partial r} = R'\Theta, \qquad \frac{\partial^2 \hat{E}_z}{\partial r^2} = R''\Theta, \qquad \frac{\partial^2 \hat{E}_z}{\partial \theta^2} = R\,\Theta''.$$

Sustituyendo:

$$R''\Theta + \frac{1}{r}R'\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta'' + T^2 R\Theta = 0.$$

Se multiplica por $\dfrac{r^2}{R\Theta}$ (en puntos donde $R\Theta \neq 0$):

$$\frac{r^2 R''}{R} + \frac{rR'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} + T^2 r^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{\frac{r^2 R'' + rR'}{R} + T^2 r^2}_{\text{solo depende de } r} = \underbrace{-\frac{\Theta''}{\Theta}}_{\text{solo depende de } \theta}.$$

Argumento clave: si se fija r y se varía θ, el lado izquierdo no cambia, así que el derecho tampoco; y viceversa. Una función de r que es igual a una función de θ para todo r y θ tiene que ser una constante. Se llama λ a esa constante:

$$\Theta'' + \lambda\,\Theta = 0, \tag{9}$$

$$r^2 R'' + rR' + (T^2 r^2 - \lambda)R = 0. \tag{10}$$

5.1. ¿Por qué $\lambda = n^2$ con n entero?

El ángulo θ y $\theta + 2\pi$ son el mismo punto físico, así que el campo debe cumplir $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$. Se revisan los tres casos de (9):

- $\lambda = -\mu^2 < 0$: $\Theta = Ae^{\mu\theta} + Be^{-\mu\theta}$, que crece o decrece sin volver a su valor. No es periódica salvo $A = B = 0$. **Se descarta.**
- $\lambda = 0$: $\Theta'' = 0 \Rightarrow \Theta = A + B\theta$. Periódica solo si $B = 0$: queda $\Theta = A$ constante. Es el caso $n = 0$ (modos con simetría circular).
- $\lambda = n^2 > 0$: $\Theta = Ae^{in\theta} + Be^{-in\theta}$ (equivalente a $\cos n\theta,\ \sin n\theta$). Periodicidad: $e^{\pm in(\theta+2\pi)} = e^{\pm in\theta}e^{\pm 2\pi in}$ exige $e^{2\pi in} = 1$, es decir $n = 1, 2, 3, \ldots$

Por eso la constante de separación se escribe $\lambda = n^2$ con $n = 0, 1, 2, \ldots$ (en la forma $\Theta''/\Theta = -n^2$ de tu propuesta, el signo menos es lo que garantiza soluciones oscilantes). El libro elige la solución $\Theta = e^{-in\theta}$; la otra ($e^{+in\theta}$) es la misma onda girando en sentido contrario y se obtiene cambiando $n \to -n$.

6. Paso 5: La ecuación de Bessel

La EDO radial (10) con $\lambda = n^2$ es

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2} + r\frac{dR}{dr} + (T^2r^2 - n^2)R = 0. \tag{11}$$

6.1. Cambio de variable $x = Tr$

Sea $x = Tr$ (con $T > 0$; ver la nota al final de esta sección). Por la regla de la cadena,

$$\frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dx}\frac{dx}{dr} = T\frac{dR}{dx}, \qquad \frac{d^2R}{dr^2} = \frac{d}{dr}\left(T\frac{dR}{dx}\right) = T\frac{d^2R}{dx^2}\frac{dx}{dr} = T^2\frac{d^2R}{dx^2}.$$

Además $r = x/T$, así que $r^2 = x^2/T^2$. Sustituyendo en (11):

$$\frac{x^2}{T^2}\cdot T^2\frac{d^2R}{dx^2} + \frac{x}{T}\cdot T\frac{dR}{dx} + \left(T^2\frac{x^2}{T^2} - n^2\right)R = 0,$$

y cancelando las T:

Ecuación de Bessel de orden n

$$x^2\frac{d^2R}{dx^2} + x\frac{dR}{dx} + (x^2 - n^2)R = 0.$$

Es exactamente la forma canónica. Por eso (11) se llama *ecuación de Bessel paramétrica* (el parámetro es T). Su solución general es

$$R(r) = C_1\,J_n(Tr) + C_2\,Y_n(Tr),$$

con J_n la función de Bessel de primera especie y Y_n la de segunda especie. J_n se puede escribir como serie (método de Frobenius):

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\,(m+n)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}.$$

6.2. Por qué se descarta Y_n

El eje del cilindro ($r = 0$) está *dentro* del plasma. Cerca de $x = 0$:

$$J_n(x) \approx \frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n \text{ (finita)}, \qquad Y_0(x) \approx \frac{2}{\pi}\ln\frac{x}{2} \to -\infty,$$

$$Y_n(x) \approx -\frac{(n-1)!}{\pi}\left(\frac{2}{x}\right)^n \to -\infty \ (n \geq 1).$$

Un campo eléctrico infinito en el eje no tiene sentido físico (energía infinita, y no hay ninguna carga puntual ni alambre ahí). Entonces $C_2 = 0$ y, renombrando $C_1 = \hat{A}$:

Ecuación 4.8.12

$$E_z = \hat{A}\,J_n(Tr)\,e^{i(kz - \omega t - n\theta)}.$$

Nota: ¿y si $T^2 < 0$?

Si $T^2 = -\kappa^2 < 0$, la EDO se vuelve $r^2R'' + rR' - (\kappa^2r^2 + n^2)R = 0$ (Bessel *modificada*) y la solución finita es $I_n(\kappa r)$, que crece monótonamente y **nunca se anula**. Entonces no puede cumplir $E_z(a) = 0$. Conclusión: solo hay ondas con $T^2 > 0$. Esto se usa en la Sección 8.

7. Paso 6: Frontera y relación de dispersión (4.8.14–4.8.15)

7.1. Condición de conductor perfecto

Dentro de un conductor perfecto el campo eléctrico es cero, y la componente tangencial de $\mathbf{E}$ es continua al cruzar una superficie. En la pared $r = a$ las direcciones tangentes son $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ y $\hat{\mathbf{z}}$, así que $E_z(r = a) = 0$ para todo θ, z, t:

$$\hat{A}\, J_n(Ta)\, e^{i(kz-\omega t-n\theta)} = 0.$$

La exponencial no se anula y $\hat{A} \neq 0$ (si no, no hay onda), por lo tanto

$$J_n(Ta) = 0.$$

Es decir, Ta tiene que ser un cero de J_n. Si $p_{n\nu}$ denota el ν-ésimo cero positivo de J_n:

Ecuación 4.8.14

$$Ta = p_{n\nu} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{p_{n\nu}^2}{a^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \quad \nu = 1, 2, 3, \ldots$$

Esto es una **cuantización**: igual que una cuerda de guitarra con extremos fijos solo admite ciertas frecuencias ($\sin(n\pi x/L)$), el cilindro solo admite ciertos valores de T. Cada pareja (n, ν) es un *modo*. Algunos ceros:

ν	$p_{0\nu}$	$p_{1\nu}$	$p_{2\nu}$
1	2.4048	3.8317	5.1356
2	5.5201	7.0156	8.4172
3	8.6537	10.1735	11.6198

7.2. Despeje de k

Se igualan las dos expresiones de T^2, (4.8.13) y (4.8.14):

$$\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right)\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) = \frac{p_{n\nu}^2}{a^2}.$$

Se divide entre $\left(1 - \dfrac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$ (válido si $\omega \neq \omega_p$):

$$\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 = \frac{p_{n\nu}^2}{a^2\left(1 - \omega_p^2/\omega^2\right)}.$$

Se despeja k^2:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{p_{n\nu}^2}{a^2\left(1 - \omega_p^2/\omega^2\right)},$$

y se multiplica por a^2 para dejarlo adimensional:

Ecuación 4.8.15: relación de dispersión

$$(ka)^2 = \frac{\omega^2 a^2}{c^2} - \frac{p_{n\nu}^2}{1 - \omega_p^2/\omega^2}.$$

8. Interpretación del resultado (Figura 4.8.3)

8.1. ω como función de k

Para graficar conviene despejar ω. Multiplicando $\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right)\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) = \frac{p^2}{a^2}$ por $c^2\omega^2$ y llamando $\omega_0 \equiv p_{n\nu}c/a$:

$$(\omega^2 - c^2k^2)(\omega^2 - \omega_p^2) = \omega_0^2\,\omega^2.$$

Desarrollando, con $X = \omega^2$:

$$X^2 - X\left(\omega_p^2 + c^2k^2 + \omega_0^2\right) + c^2k^2\omega_p^2 = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \omega^2 = \frac{S \pm \sqrt{S^2 - 4c^2k^2\omega_p^2}}{2}, \qquad S = \omega_p^2 + \omega_0^2 + c^2k^2.$$

Hay **dos ramas** para cada modo (n, ν) (Figura 1, calculada en el notebook):

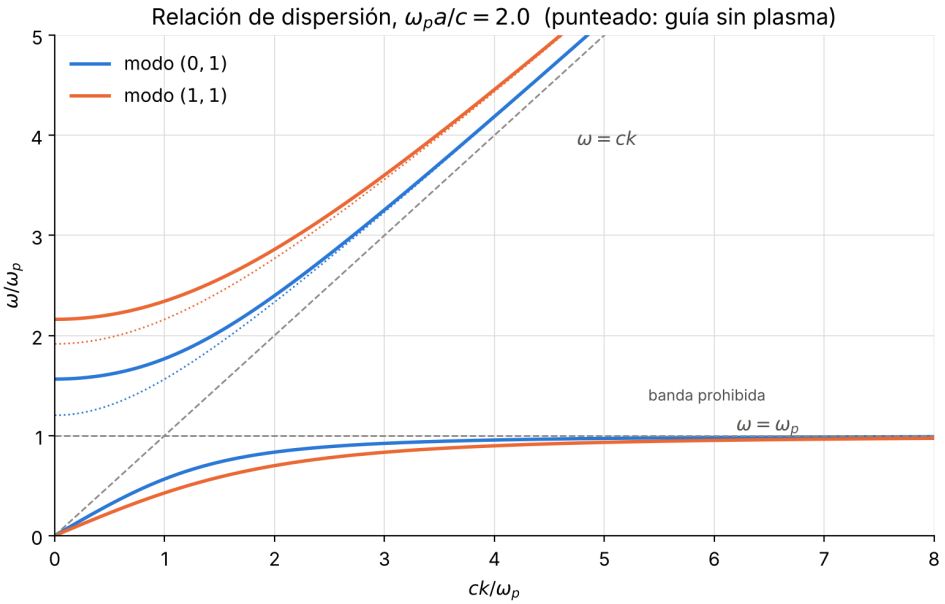


Figura 1: Relación de dispersión 4.8.15 para los modos $(0, 1)$ y $(1, 1)$ con $\omega_p a/c = 2$. Reproduce la Figura 4.8.3 del libro.

Rama superior (+): modos de guía de onda. Es la onda electromagnética de una guía hueca, modificada por el plasma. En $k = 0$ el discriminante es S^2 y $\omega^2 = S = \omega_p^2 + \omega_0^2$:

$$\omega_{\text{corte}} = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_p^2} > \omega_0 = \frac{p_{n\nu}c}{a} \quad \text{(corte de la guía vacía)}.$$

El plasma *sube* la frecuencia de corte. Para $k \to \infty$, $\omega \approx ck$ (pendiente c).

Rama inferior (−): ondas de carga espacial. Existe solo para $0 < \omega < \omega_p$. Son las oscilaciones de plasma que, gracias a las paredes, ahora *se propagan*. Para $k \to 0$, usando $\sqrt{S^2 - \delta} \approx S - \delta/(2S)$:

$$\omega^2 \approx \frac{c^2k^2\omega_p^2}{\omega_p^2 + \omega_0^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega}{k} \approx \frac{\omega_p c}{\sqrt{\omega_p^2 + \omega_0^2}} \xrightarrow{\omega_p \ll \omega_0} \frac{\omega_p c}{\omega_0} = \frac{\omega_p a}{p_{n\nu}},$$

que es la pendiente marcada en la Figura 4.8.3. Para $k \to \infty$, $\omega \to \omega_p$ (resonancia).

8.2. ¿Por qué no hay ondas entre ω_p y $\sqrt{\omega_p^2 + \omega_0^2}$?

Por la nota de la Sección 6 se necesita $T^2 > 0$, es decir $\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right)$ y $\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$ con el mismo signo:

- ambos positivos: $\omega > \omega_p$ y $\omega > ck$ (rama superior, onda "rápida");
- ambos negativos: $\omega < \omega_p$ y $\omega < ck$ (rama inferior, onda "lenta", velocidad de fase menor que c).

Entre las dos ramas hay una banda prohibida.

8.3. Comparación con el plasma sin paredes

En un plasma infinito y frío las oscilaciones tienen $\omega = \omega_p$ para cualquier k (Figura 4.8.1): no transportan energía. Con paredes, la rama inferior tiene ω dependiente de k: el sistema se volvió *dispersivo* y las ondas de plasma se propagan. Ese es el mensaje físico central de la sección.

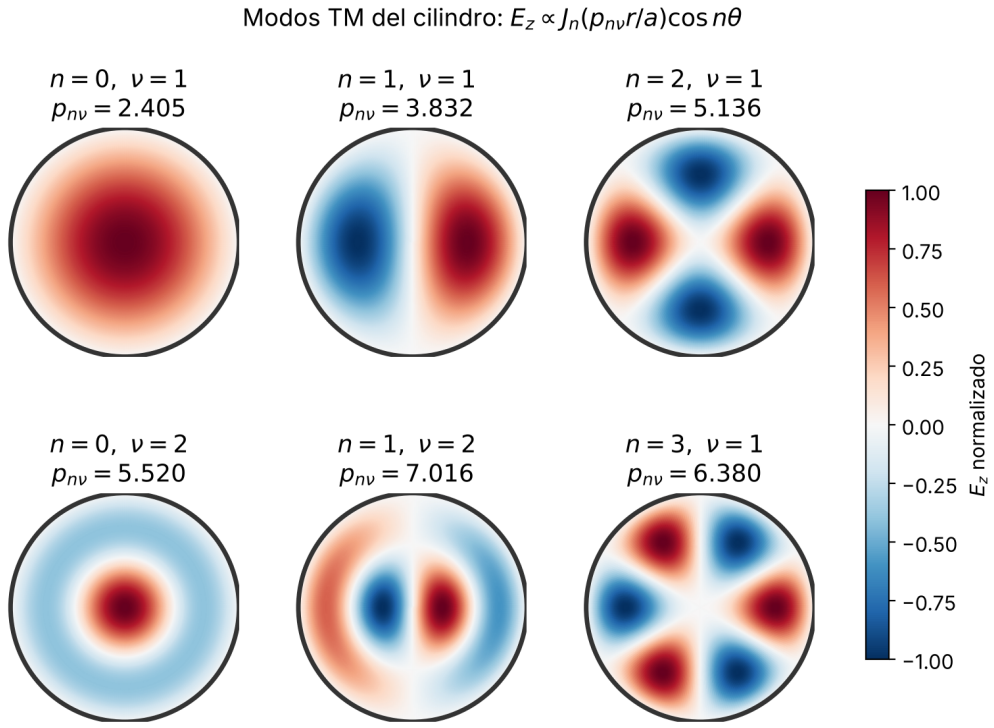


Figura 2: Forma de E_z en la sección transversal para varios modos (n, ν). Todos se anulan en la pared $r = a$.

8.4. Conexión con la cuerda vibrante

	Cuerda (clase)	Cilindro de plasma
EDP	$u_{tt} = v^2 u_{xx}$	$\nabla_T^2 \hat{E}_z + T^2 \hat{E}_z = 0$
Dominio	$0 \le x \le L$	disco $0 \le r \le a$
Condición de frontera	$u(0) = u(L) = 0$	$E_z(a) = 0$ (Dirichlet)
Funciones propias	$\sin(n\pi x/L)$	$J_n(p_{n\nu} r/a)\, e^{-in\theta}$
Valores propios	$n\pi/L$	$p_{n\nu}/a$

A. Apéndice A: el laplaciano en coordenadas cilíndricas

Con $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ se tiene $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\theta = \arctan(y/x)$, y

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2} = -\frac{\sin\theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos\theta}{r}.$$

Por la regla de la cadena, para una función $f(r,\theta)$:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Aplicando ∂_x dos veces:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \left(\cos\theta\,\partial_r - \frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta\right)\left(\cos\theta\,f_r - \frac{\sin\theta}{r}f_\theta\right) \\ &= \cos^2\theta\,f_{rr} + \frac{\cos\theta\sin\theta}{r^2}f_\theta - \frac{\cos\theta\sin\theta}{r}f_{r\theta} \\ &\quad + \frac{\sin^2\theta}{r}f_r - \frac{\sin\theta\cos\theta}{r}f_{r\theta} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{r^2}f_\theta + \frac{\sin^2\theta}{r^2}f_{\theta\theta}.\end{aligned}$$

Análogamente

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \sin^2\theta\,f_{rr} - \frac{\sin\theta\cos\theta}{r^2}f_\theta + \frac{\sin\theta\cos\theta}{r}f_{r\theta} \\ &\quad + \frac{\cos^2\theta}{r}f_r + \frac{\cos\theta\sin\theta}{r}f_{r\theta} - \frac{\cos\theta\sin\theta}{r^2}f_\theta + \frac{\cos^2\theta}{r^2}f_{\theta\theta}.\end{aligned}$$

Al sumar, todos los términos con f_θ y $f_{r\theta}$ se cancelan por pares, y $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$:

$$\nabla_T^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r + \frac{1}{r^2}f_{\theta\theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}.$$

(La última igualdad: $\frac{1}{r}\partial_r(r f_r) = \frac{1}{r}(f_r + r f_{rr}) = f_{rr} + \frac{1}{r}f_r$.) Este cálculo también se verifica con SymPy en el notebook.

Referencias

[1] N. A. Krall y A. W. Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*, McGraw-Hill (1973), Sección 4.8.1, pp. 168–171.

[2] A. W. Trivelpiece y R. W. Gould, "Space charge waves in cylindrical plasma columns", *J. Appl. Phys.* **30**, 1784 (1959).